Évaluation 3 – Sujet A

Prénom : .....

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée. La rédaction et la justification des réponses sont prises en compte.

EXERCICE 1 [1 point]

Quelle est la dimension de la matrice suivante ?

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 6 & 8 \\ 5 & -2 & 6 & -1 \end{pmatrix}$$

EXERCICE 2 [3 points]

Soit A une matrice carrée d'ordre n et I_n la matrice identité d'ordre n. Développer et réduire les expressions suivantes :

1. $(2A + I_n)(I_n - A)$ ***(1,5 pt)***

2. $(A + 2I_n)^2$ ***(1,5 pt)***

EXERCICE 3 **[3 points]**

Dire, pour chacune des affirmations suivantes, si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse.

1. On peut toujours additionner deux matrices. ***(1 pt)***

2. Pour toutes matrices carrées A et B d'ordre 2, $A \times B = B \times A$. ***(1 pt)***

3. La matrice identité d'ordre 2 est $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. ***(1 pt)***

EXERCICE 4 **[4 points]**

Indiquer si les matrices suivantes sont inversibles ou non. Si elles sont inversibles, donner la matrice inverse.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(2 pts par matrice)

EXERCICE 5 **[4 points]**

Soit A une matrice carrée telle que $A^2 - 3A + 2I = O$, où I est la matrice identité de même ordre que A et O la matrice nulle.

Montrer que la matrice A est inversible et donner sa matrice inverse.

EXERCICE 6 **[5 points]**

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $A^3 = A^2$. ***(2 pts)***

2. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel $n \geqslant 2$, $A^n = A^2$. ***(3 pts)***

EXERCICE BONUS **[+2 points]**

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer les matrices A^2 et A^3. ***(+1 pt)***

2. En déduire l'expression de A^{50}. ***(+1 pt)***

FIN !